ChromaVision

Vision classique · Robustesse · Frugalité

Pote Die et Hélène Bobe Douchet | Projet personnel expérimental

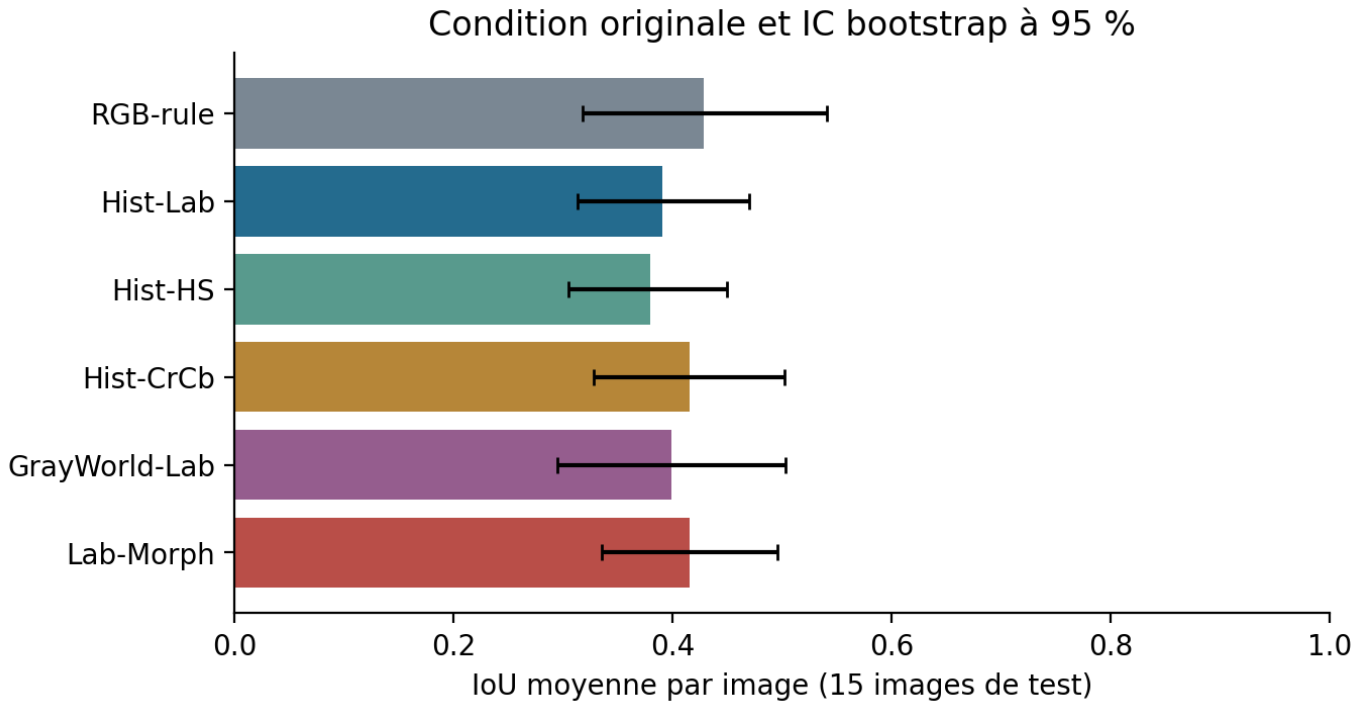
Objectif et méthode

Comparer six méthodes de segmentation couleur : règle RGB, histogrammes Lab / HS / CrCb, correction Gray World et morphologie mathématique. Automatiser le protocole, évaluer les erreurs et mesurer les ressources.

71 paires image / annotation du sous-ensemble Pratheepan du TP ; 42 images d'apprentissage, 14 de validation et 15 de test. Réglages choisis sur la validation, puis 540 prédictions sur six conditions photométriques.

Résultats observés

Sur les images originales : IoU moyenne de 0,428 pour RGB-rule et 0,416 pour Lab-Morph. Sous bruit, Lab-Morph gagne 0,101 d'IoU sur Hist-Lab (IC 95 % : [0,031 ; 0,167]). Sous dominante chaude, GrayWorld-Lab gagne 0,156 (IC : [0,045 ; 0,270]).



Compétences mises en pratique

Python, OpenCV, NumPy, SciPy, Pandas et Matplotlib. Préparation des données, contrôle d'empreintes, apprentissage d'histogrammes, validation des seuils, tests unitaires, IC bootstrap, mesure CPU / mémoire et documentation reproductible.

Limites et présentation publique

Étude exploratoire sur 15 images de test, une seule séparation et des perturbations simulées. Aucun vainqueur universel ni système prêt pour la production n'est revendiqué. Les sources photographiques et leurs annotations ne sont pas redistribuées.

Le dépôt contient le code, les modèles, les métriques et un notebook de résultats consultable sans photographie. Source : Tan et al., IEEE TII (2012), doi:10.1109/TII.2011.2172451.